Archive de session — 10 octobre 2026

Session du 10/10 (partie « soir »), de la demande de passage du script de clonage en **v2.4** jusqu'au « bye bye ». Un seul chantier : le script `zeta_backup_toshiba.sh` reçoit un **garde-fou sur le sens du clonage** et une **restauration dans le sens inverse** (clone externe → disque de travail), avec tests sans aucune écriture sur un disque, documentation, commits, propagation sur les quatre branches, Handoff et wiki.

Capture brute de la session : absente (aucun processus `script` parmi les ancêtres du terminal de Claude Code). Des journaux de capture du jour existent mais datent de sessions antérieures. La transcription automatique de Claude Code reste disponible ; sa conversion par `zeta-convert-jsontomd` est proposée en fin de session.

Ce document ne contient ni extrait de code, ni adresse réseau, ni identifiant de volume.

1. Reprise et vérifications préalables

Consigne de hprzeta : avant toute modification du script, vérifier que les trois derniers commits (`bcf7f9c`, `3681f19`, `01bd5b7`) sont propagés sur les quatre branches et qu'aucun worktree de fusion n'est resté ouvert ; sinon, le signaler d'abord.

Contrôle	Résultat
Commits présents sur `Riemann_Lab_IA`, `Riemann_Lab_C`, `Riemann_Lab_Test`, `main` (distant)	oui, les trois
Worktrees ouverts	aucun (un seul, le dépôt principal)
Dépôt local	propre sur `Riemann_Lab_IA`
Processus du script en cours	aucun
Racine en cours	disque de travail (Seagate)

2. Cahier des charges de la v2.4

Consigne de hprzeta : (A) un garde-fou sur le sens du clonage ; (B) une option de **restauration** dans le sens inverse, utile si le disque de travail tombe en panne ; (C) des tests sans rien écrire ; (D) la documentation. Règles impératives : identifier les disques par **LABEL** (jamais par `sdX`), sauvegarde `.bak` avant toute modification, `cp` et non `tee`, **accord requis** avant toute écriture sur un disque et avant tout commit, exclusion du travail SAP conservée dans les deux sens, tableau d'avancement après chaque étape.

3. Déroulé par étapes

#	Étape	Résultat
0	Vérifications préalables	OK, rien à signaler
1	Lecture complète du script (438 lignes)	fonctions repérées, adaptations listées
2	Sauvegarde, puis **garde-fou de sens** (`require_root_label`)	refus testé en simulation (label simulé)
3	**Option 8** (restauration) : garde-fous B1/B2, dry-run automatique, rsync inverse, option `--dry-run`	refus testés ; verrou temporaire sur l'écriture réelle
4	Post-restauration : fstab et GRUB inversés, `grub-install` + `efibootmgr` si l'EFI est vide, contrôles finaux, démontage garanti	testé par simulation
5	**Option 9** (disque neuf)	refus testés (sans disque réel)
5b	**Option 10** et `--only` : restauration d'un fichier ou dossier précis	refus testés
6	Tests : `bash -n`, refus par simulation ; `shellcheck` absent du poste	OK sauf `shellcheck`
7	Documentation : en-tête et menu v2.4, rapport de clonage, PDF, mémoire	fait
8	`git status` et `git diff --stat`, audit des lignes ajoutées, arrêt avant commit	aucune correspondance (secrets, adresses)

Points de conception retenus :

- Le garde-fou de sens exige la racine du disque de travail pour toute écriture sur le clone ; il est commun au clonage, à la réparation du boot et aux deux fonctions de réparation.
- Les fonctions de réparation (fstab, GRUB, vérification de bootabilité) sont devenues **communes aux deux sens** : une table de variables source/cible remplace les labels écrits en dur.
- Le démontage garanti (`trap EXIT`) ne démontait que ses propres montages ; il a fallu lui apprendre à **ne démonter qu'à partir d'un indice**, sinon la réparation de GRUB aurait démonté les montages de la restauration en cours.
- La restauration refuse si la cible est la racine en cours (contrôle par label **et** par périphérique), si source et cible sont sur le même disque physique, ou si les partitions cibles ne sont pas toutes sur le même disque.

4. Question de hprzeta : « je n'ai pas de disque neuf »

Question : comment vérifier que le sens inverse marche sans disque neuf ? peut-on restaurer un fichier de test ? Puis : l'étape « disque neuf » exige-t-elle un disque maintenant ?

Réponse retenue (trois niveaux) : (1) dry-run complet au démarrage sur le clone (cible montée en lecture seule) ; (2) **restauration réelle d'un fichier de test** : ajout d'un mode ciblé (option 10, `--only`) qui n'écrit que le chemin demandé, sans suppression ; (3) test de l'option 9 sur un

fichier image (optionnel), grâce à une variable de test qui change les labels et réduit les tailles. L'option 9 est seulement **écrite** maintenant ; elle ne s'exécute que le jour où elle est lancée avec un disque neuf branché. Ce qui ne sera jamais testé avant un vrai besoin : `grub-install` sur un disque réellement vide.

Décision de hprzeta : « go pour enchaîner les étapes 5, 5b, 6, 7 et 8 ».

5. Commit et push

Commit	Contenu	Branches
`b58742f`	script v2.4 + section « Script v2.4 » du rapport de clonage + PDF	`Riemann_Lab_IA` poussée ; `Riemann_Lab_C` en fast-forward

Audit avant push : aucun secret, aucune adresse. Aucun `--force`.

6. Clone réel avec le script v2.4

Consigne de hprzeta : option A, rafraîchir le clone pour y copier le script v2.4 et un dossier de test. Le clone demande `sudo` et un « oui » tapé : **c'est hprzeta qui l'a lancé**.

Dry-run relu avant le « oui » : 1 111 changements dont **21 suppressions côté clone**, toutes jetables (une sauvegarde de fstab, 10 fichiers de session de Claude Code, 8 journaux npm, 2 fichiers de cache Firefox). Aucun fichier créé côté clone pendant un démarrage dessus, aucune ligne SAP, aucun changement sur la partition de données.

Résultat : rsync des trois partitions, correction du fstab et de GRUB, puis **8 contrôles de bootabilité sur 8 OK** (grub.cfg : 27 occurrences de l'identifiant du clone, 0 de l'identifiant du disque de travail). C'est le premier passage **réel** du code refactoré en mode clonage. Vérifié ensuite en lecture seule : le script v2.4 et le dossier de test sont bien sur le clone. L'avertissement `file has vanished` (code 24) est bénin : fichiers temporaires disparus pendant la copie.

7. Constat sur les dossiers SAP

En vérifiant le clone, j'ai constaté que `Documents/SAP` et `Documents/SAP_import` **existent sur le clone**, alors que mon texte affirmait « SAP non récupérable depuis le Toshiba ».

Dossier	Clone	Disque de travail
`Documents/SAP`	41 fichiers, 19 Mo	4 089 fichiers, 4,2 Go
`Documents/SAP_import`	4 048 fichiers, 4,2 Go (le plus récent : 30/07)	absent

Explication : l'exclusion `SAP*` (v2.1) empêche toute nouvelle copie, mais, sans `--delete-excluded`, ne supprime pas l'existant : le clone garde une **ancienne copie antérieure à l'exclusion**. Seuls des comptages ont été relevés, aucun contenu lu. Rien n'a été supprimé (irréversible, et peut-être l'unique copie de l'ancien nom).

Options proposées : A (laisser et corriger la documentation), B (purger après comparaison), C (autoriser la restauration du SAP). **Décision de hprzeta : A.**

Corrections : section « Limites » du rapport (+ PDF), trois messages du script (en-tête, avertissement de l'option 8, refus de l'option 10), Handoff local, mémoire. Les messages du script n'ont été modifiés qu'**après la fermeture du menu** (règle : ne jamais modifier le script pendant qu'il tourne). Commit `bb2b5d8`, poussé sur `Riemann_Lab_IA` et `Riemann_Lab_C` (fast-forward). La copie du script présente sur le clone est celle d'avant cette correction (messages seulement) : le prochain clonage la mettra à jour.

8. Propagation sur `main` et `Riemann_Lab_Test`

Les deux branches ont des commits propres (61 et 126), donc pas de fast-forward : **fusion de IA dans des worktrees isolés**, après vérification de l'état distant.

Branche	Avant	Après	Contrôle
`main`	`ccd9400`	`1c3bf29`	arbre identique à `Riemann_Lab_IA`, 0 conflit
`Riemann_Lab_Test`	`64bc0db`	`7b59bec`	arbre = IA + 2 fichiers d'expérience, 0 conflit

Audit avant chaque push : 0 résultat ; poussée simple (fast-forward côté distant), sans `--force`. Worktrees et branches temporaires supprimés ; `docs/` inchangé (le site GitHub Pages n'est pas reconstruit).

9. Handoff local et wiki

Consigne de hprzeta : « go pour mettre à jour le Handoff », puis « go wiki ».

- **Handoff local** (hors dépôt) : bloc de reprise mis à jour (v2.4, clone fait, constat SAP, propagation faite, prochaine action).
- **Wiki** (public) : nouvelle entrée du `JOURNAL.md` et nouveau résumé « REPRENDRE ICI » dans le `Handoff.md`, **sans détail d'infrastructure**, sans nom de client ; audit : aucune correspondance. Commit wiki `c423c89`, poussé sur `master`. Un fichier non suivi préexistant n'a pas été ajouté.
- **Mémoire** corrigée (« non commitée » devenu les commits réels).

10. Ce qui reste à faire

#	Action	Responsable
1	Supprimer le dossier de test du disque de travail (il est déjà sur le clone)	hprzeta
2	Démarrer sur le clone (bande rouge) ; `--dry-run` des options 8 et 10 ; coller les sorties	hprzeta, puis analyse
3	Restauration **réelle** du dossier de test par l'option 10 (après lecture du dry-run) ; vérifier le fichier	hprzeta

#	Action	Responsable
4	Mettre à jour le Handoff local avec le résultat du test	Claude
5	Facultatif : installer `shellcheck` ; remettre à niveau les branches locales `Riemann_Lab_C`, `main`, `Riemann_Lab_Test`	hprzeta / Claude

Jamais testé en réel : rsync inverse, dry-run des options 8 et 10, `grub-install` et `efibootmgr` (ils ne seront éprouvés qu'au premier remplacement de disque). **Aucune restauration complète (option 8) sans accord explicite de hprzeta.** Restent aussi ouverts les points du 06/10 : rotation du jeton DNS dynamique, masquage éventuel d'identifiants de disque déjà publics, régénération des PDF des anciennes archives.

11. Soirée : tri des médias du téléphone Samsung

Demande de hprzeta : récupérer les photos et vidéos du téléphone branché en USB, en **lecture seule**, ne garder que ce qui concerne l'informatique, et le ranger dans le projet. Puis : tout copier sur `/mnt`, supprimer définitivement ce qui n'est pas informatique, et noter le reste à faire pour le lendemain.

11.1 Accès au téléphone

Étape	Constat
Détection USB	Samsung en mode MTP ; racine vide au début
Cause	Le journal gvfs indiquait que le téléphone refusait de donner la liste de ses stockages
Remède (côté téléphone)	Écran déverrouillé, mode USB « Transfert de fichiers », autorisation acceptée
Piège évité	Une commande d'arrêt de processus dont le motif figurait dans sa propre ligne s'est arrêtée elle-même (code 144) ; sans rapport avec le téléphone

11.2 Inventaire (lecture seule)

Type	Fichiers	Taille
Photos `.jpg`	1 979	3,1 Go
Vidéos `.mp4`	664	23,5 Go
`.png` et `.webp`	11	1,2 Mo
Total	**2 654**	**26,5 Go**

Six dossiers personnels ont été exclus d'office (jamais listés, ouverts ni copiés), ainsi que les caches de miniatures.

11.3 Sauvegarde

Point	Résultat
Place sur `/home`	28 Go libres : trop juste pour 25,7 Go ; choix de hprzeta : tout sur `/mnt/data`
Médias sauvegardés	2 654 sur 2 654, 0 échec, hash sha256 vérifiés
Dossier de travail	`/mnt/data/medias_telephone/`, relié à `~/projet_zeta/medias_informatique` par un lien
Ancien dossier de `/home`	Supprimé après vérification de la copie ; `/home` : 28 Go libres
Téléphone	Jamais modifié

11.4 Corbeilles et miniatures

Aucune vraie corbeille n'est visible en MTP. Seules 2 834 miniatures (137 Mo) existent ; elles contiennent très probablement des miniatures des dossiers personnels exclus. **Décision de hprzeta : ne rien copier.** À vérifier à la main : Corbeille de la Galerie Samsung (30 jours) et de Google Photos (60 jours).

11.5 Tri thématique (liens physiques, aucun octet en double)

Thème	Fichiers	dont sensibles
Matériel PC	119	0
Captures de logiciels	103	5
Mathématiques / zêta	95	0
Réseau / cluster	84	48
Code et terminal	68	16
SAP / ABAP	20	20
Divers informatique	12	9
Total classé	**501**	**98**

Méthode : 98 captures classées d'après le nom de l'application, 118 par examen visuel de planches-contacts (captures Chrome, YouTube et diverses), 285 photos du dossier Camera (sur 677) par planches de 20.

11.6 Suppression des non-informatiques (hors vidéos)

Catégorie	Fichiers	Taille
Photos non informatiques du dossier Camera	392	1,29 Go
Captures non informatiques (réseaux sociaux, messagerie, banque, textes bibliques)	1 038	662 Mo
Autres petits dossiers	59	45 Mo

Catégorie	Fichiers	Taille
Supprimés définitivement (copies sur le PC)	**1 489**	**2 026 Mo**

Sur proposition de Claude, hprzeta a choisi de supprimer maintenant tout sauf les vidéos (option 1) ; les 663 vidéos, jamais regardées, sont conservées pour être triées. Un journal des chemins supprimés et une copie du registre ont été conservés.

11.7 Points de sécurité relevés (images conservées)

Sujet	Gravité	Action proposée
Jeton de DNS dynamique visible (2 captures)	Haute	Le régénérer s'il est valide
Chaînes ressemblant à des clés WireGuard dans des notes (4 captures)	Haute, à vérifier	Si ce sont des clés privées : les sortir des notes et les régénérer
Phrase de récupération d'un compte mail	Haute	La régénérer
Mot de passe Wi-Fi, étiquette de routeur, captures de la box	Moyenne	Masquer avant toute publication
Ordre de mission SAP	Moyenne	Ne pas publier

11.8 Scripts créés (non commités)

Script	Rôle	État
`sync_tel_informatique.sh`	Sauvegarde incrémentale, registre sha256, détection des fichiers disparus, simulation, option vidéos	Testé en réel
`chercher_corbeilles.sh`	Recherche de corbeilles et caches	Simulation seulement
`.gitignore`	Règles de protection du dossier de médias	Modifié

11.9 Reste à faire (consigné dans le Handoff)

Priorité	Tâche
1	Trier les 663 vidéos (une image par vidéo), supprimer les non informatiques après décompte et confirmation
2	Régénérer l'index des médias
3	Traiter les points de sécurité du 11.7
4	Décider du commit des scripts et du `.gitignore`

Rapport détaillé : `/mnt/data/medias_telephone/RAPPORT_SESSION_20261010.md`.

12. Clôture : « bye bye »

Capture brute du terminal : absente pour cette session (aucun processus `script` actif) ; il n'y a donc rien à arrêter. Pour la prochaine fois : lancer `~/projet_zeta/scripts/capture.sh` **avant** `claude`. La transcription automatique de Claude Code (un fichier `.jsonl` par session) reste disponible ; `zeta-convert-jsontomd` peut la convertir en Markdown masqué (mode 600, ignoré par git, jamais commité sans demande).

Archive de session du 10/10/2026 (matin et soir) — rédigée à la demande de hprzeta (« bye bye »).